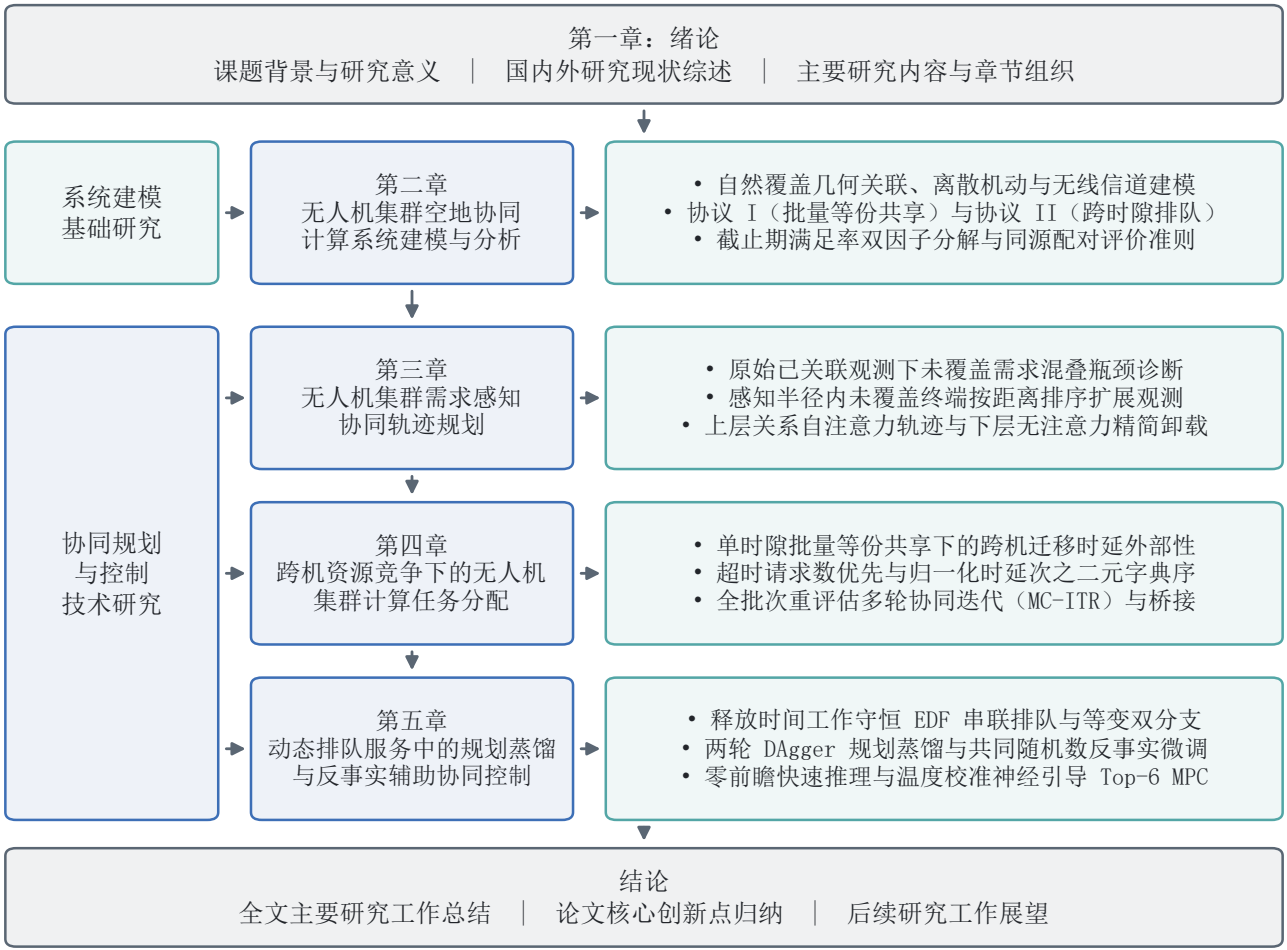

第一章：绪论
课题背景与研究意义 | 国内外研究现状综述 | 主要研究内容与章节组织
系统建模
基础研究
第二章
无人机集群空地协同
计算系统建模与分析
• 自然覆盖几何关联、离散机动与无线信道建模
• 协议 I（批量等份共享）与协议 II（跨时隙排队）
• 截止期满足率双因子分解与同源配对评价准则
协同规划
与控制
技术研究
第三章
无人机集群需求感知
协同轨迹规划
• 原始已关联观测下未覆盖需求混叠瓶颈诊断
• 感知半径内未覆盖终端按距离排序扩展观测
• 上层关系自注意力轨迹与下层无注意力精简卸载
第四章
跨机资源竞争下的无人机
集群计算任务分配
• 单时隙批量等份共享下的跨机迁移时延外部性
• 超时请求数优先与归一化时延次之二元字典序
• 全批次重评估多轮协同迭代（MC-ITR）与桥接
第五章
动态排队服务中的规划蒸馏
与反事实辅助协同控制
• 释放时间工作守恒 EDF 串联排队与等变双分支
• 两轮 DAgger 规划蒸馏与共同随机数反事实微调
• 零前瞻快速推理与温度校准神经引导 Top-6 MPC
结论
全文主要研究工作总结 | 论文核心创新点归纳 | 后续研究工作展望